Chapitre 13 — Géométrie affine et euclidienne du plan et de l'espace

Droites, plans, équations, distances et interprétation vectorielle

Table des matières

1 Pourquoi ce chapitre ? 2

2 Cadre affine 2

2.1 Points et vecteurs 2

2.2 Repères 2

3 Barycentre et milieux 2

3.1 Milieu 2

3.2 Barycentre de deux points 3

4 Droites affines du plan et de l'espace 3

4.1 Définition vectorielle 3

4.2 Représentation paramétrique 3

4.3 Équation cartésienne dans le plan 3

5 Plans affines de l'espace 4

5.1 Définition vectorielle 4

5.2 Représentation paramétrique 4

5.3 Équation cartésienne d'un plan 4

6 Positions relatives 5

6.1 Deux droites du plan 5

6.2 Deux droites de l'espace 5

6.3 Droite et plan 5

6.4 Deux plans 5

7 Intersections 5

7.1 Intersection de deux droites du plan 5

7.2 Intersection droite-plan 6

8 Produit scalaire en géométrie 6

8.1 Rappel 6

8.2 Orthogonalité 6

8.3 Angle entre deux vecteurs 6
8.4 Vecteur normal et produit scalaire 7

9 Distances **7**
9.1 Distance entre deux points 7
9.2 Distance d'un point à une droite du plan 7
9.3 Distance d'un point à un plan 8

10 Produit vectoriel dans $\mathbb{R}^3$ **8**
10.1 Définition 8
10.2 Propriétés 8
10.3 Norme du produit vectoriel 8
10.4 Équation d'un plan via un produit vectoriel 9

11 Équations paramétriques et cartésiennes : passage de l'une à l'autre **9**
11.1 Droite du plan 9
11.2 Plan de l'espace 9

12 Positions relatives via les vecteurs normaux **9**
12.1 Deux droites du plan 9
12.2 Deux plans de l'espace 9
12.3 Droite et plan 9

13 Systèmes cartésiens et interprétation géométrique **10**
13.1 Dans le plan 10
13.2 Dans l'espace 10

14 Interprétation vectorielle de la colinéarité et de l'alignement **10**
14.1 Colinéarité 10
14.2 Alignement 10
14.3 Coplanarité dans l'espace 10

15 Angles géométriques **11**
15.1 Angle de deux droites 11
15.2 Angle de deux plans 11
15.3 Angle d'une droite et d'un plan 11

16 Méthodes pratiques **11**

17 Erreurs classiques **11**

18 Résumé du chapitre **11**

1 Pourquoi ce chapitre ?

Après l'algèbre linéaire, il est naturel de revenir à la géométrie concrète :
- décrire une droite ou un plan ;
- calculer une intersection ;
- reconnaître des positions relatives ;
- mesurer une distance ou un angle.

L'intérêt de ce chapitre est double :
- donner du sens géométrique aux notions vectorielles ;
- fournir des outils de calcul très efficaces.

Idée. La géométrie affine décrit les *positions* et les *ensembles*. La géométrie euclidienne ajoute les *longueurs*, les *angles* et les *distances*.

2 Cadre affine

2.1 Points et vecteurs

Remarque 2.1. Dans le plan ou l'espace, il faut distinguer :
- les **points**, qui représentent des positions ;
- les **vecteurs**, qui représentent des déplacements.

Définition 2.2. *Si A et B sont deux points, on note*

$$\overrightarrow{AB}$$

le vecteur allant de A vers B.

Proposition 2.3. *Pour tous points A, B, C,*

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Démonstration. C'est la relation de Chasles. □

Remarque 2.4. Toute la géométrie affine peut être reformulée à l'aide de relations vectorielles.

2.2 Repères

Définition 2.5. *Dans le plan affine, un **repère** est la donnée d'un point O et d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$ de $\mathbb{R}^2$.*

*Dans l'espace affine, un **repère** est la donnée d'un point O et d'une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de $\mathbb{R}^3$.*

Remarque 2.6. Dans un repère, tout point M est repéré par les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OM}$.

3 Barycentre et milieux

3.1 Milieu

Définition 3.1. *Le **milieu** du segment $[AB]$ est le point I tel que*

$$\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

Proposition 3.2. *Le point I est milieu de $[AB]$ si et seulement si*

$$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = 0.$$

3.2 Barycentre de deux points

Définition 3.3. *Soient A, B deux points et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que*

$$\alpha + \beta \neq 0.$$

Le barycentre de (A, α) et (B, β) est le point G défini par

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB}}{\alpha + \beta}.$$

Remarque 3.4. Le milieu est le cas particulier $\alpha = \beta = 1$.

4 Droites affines du plan et de l'espace

4.1 Définition vectorielle

Définition 4.1. *Soit A un point et $\vec{u} \neq 0$ un vecteur. La* ***droite affine*** *passant par A et dirigée par $\vec{u}$ est l'ensemble*

$$\mathcal{D} = A + \mathrm{Vect}(\vec{u}) = \{M \mid \overrightarrow{AM} = t\vec{u},\ t \in \mathbb{R}\}.$$

Remarque 4.2. Une droite est donc un point de départ plus une direction.

4.2 Représentation paramétrique

Proposition 4.3. *Si $A(x_A, y_A)$ dans le plan et $\vec{u} = (a, b)$, alors une représentation paramétrique de la droite est*

$$\begin{cases} x = x_A + ta, \\ y = y_A + tb, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Dans l'espace, si $A(x_A, y_A, z_A)$ et $\vec{u} = (a, b, c)$, on a

$$\begin{cases} x = x_A + ta, \\ y = y_A + tb, \\ z = z_A + tc, \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Exemple 4.4. La droite passant par $A(1, 2)$ et de vecteur directeur $(3, -1)$ admet pour représentation

$$\begin{cases} x = 1 + 3t, \\ y = 2 - t. \end{cases}$$

4.3 Équation cartésienne dans le plan

Théorème 4.5. *Toute droite du plan admet une équation cartésienne de la forme*

$$ax + by + c = 0,$$

où $(a, b) \neq (0, 0)$.

Démonstration. Soit une droite $\mathcal{D}$ passant par $A(x_A, y_A)$ et dirigée par $(u, v) \neq (0, 0)$. Un vecteur normal à la droite est $(a, b) = (-v, u)$. Alors

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \Longleftrightarrow \left\langle (a, b), \overrightarrow{AM} \right\rangle = 0.$$

Cela donne

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0,$$

soit

$$ax + by + c = 0.$$

□

Remarque 4.6. Le vecteur (a, b) est un **vecteur normal** à la droite.

Exemple 4.7. La droite d'équation

$$2x - 3y + 1 = 0$$

a pour vecteur normal $(2, -3)$, donc un vecteur directeur peut être $(3, 2)$.

5 Plans affines de l'espace

5.1 Définition vectorielle

Définition 5.1. *Soit A un point et $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires. Le* ***plan affine*** *passant par A et dirigé par $\vec{u}, \vec{v}$ est*

$$\mathcal{P} = A + \mathrm{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) = \{M \mid \overrightarrow{AM} = s\vec{u} + t\vec{v},\ s, t \in \mathbb{R}\}.$$

5.2 Représentation paramétrique

Proposition 5.2. *Si $A(x_A, y_A, z_A)$, $\vec{u} = (a, b, c)$, $\vec{v} = (a', b', c')$, alors une représentation paramétrique du plan est*

$$\begin{cases} x = x_A + sa + ta', \\ y = y_A + sb + tb', \\ z = z_A + sc + tc', \end{cases} \qquad (s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

5.3 Équation cartésienne d'un plan

Théorème 5.3. *Tout plan affine de l'espace admet une équation cartésienne de la forme*

$$ax + by + cz + d = 0,$$

où $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$.

Démonstration. Le vecteur (a, b, c) est un vecteur normal au plan. Si $A(x_A, y_A, z_A) \in \mathcal{P}$, alors

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \Longleftrightarrow a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

On obtient alors

$$ax + by + cz + d = 0.$$

□

Remarque 5.4. Le vecteur (a, b, c) est un **vecteur normal** au plan.

6 Positions relatives

6.1 Deux droites du plan

Proposition 6.1. *Deux droites du plan sont :*

- *soit sécantes ;*
- *soit parallèles distinctes ;*
- *soit confondues.*

Remarque 6.2. Deux droites du plan sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

6.2 Deux droites de l'espace

Proposition 6.3. *Dans l'espace, deux droites peuvent être :*

- *sécantes ;*
- *parallèles ;*
- *confondues ;*
- *gauches.*

Définition 6.4. *Deux droites sont dites* ***gauches*** *si elles ne sont ni parallèles ni sécantes.*

6.3 Droite et plan

Proposition 6.5. *Une droite et un plan de l'espace peuvent être :*

- *sécants en un point ;*
- *parallèles ;*
- *la droite peut être contenue dans le plan.*

6.4 Deux plans

Proposition 6.6. *Deux plans de l'espace peuvent être :*

- *sécants selon une droite ;*
- *parallèles distincts ;*
- *confondus.*

7 Intersections

7.1 Intersection de deux droites du plan

Méthode. Pour déterminer l'intersection de deux droites du plan :

1. écrire leurs équations cartésiennes ;
2. résoudre le système de deux équations à deux inconnues ;
3. conclure : une solution, aucune, ou infinité.

Exemple 7.1. Déterminons l'intersection de

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$$

On obtient

$$3x = 3 \Longrightarrow x = 1, \qquad y = 2.$$

Les droites sont donc sécantes en $(1, 2)$.

7.2 Intersection droite-plan

Méthode. Pour étudier l'intersection d'une droite et d'un plan :

1. écrire une représentation paramétrique de la droite ;
2. remplacer dans l'équation du plan ;
3. résoudre en le paramètre.

Exemple 7.2. Soit la droite

$$\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 - t, \\ z = t \end{cases}$$

et le plan

$$x + y + z - 4 = 0.$$

En remplaçant :

$$(1 + t) + (2 - t) + t - 4 = 0 \Longrightarrow t - 1 = 0 \Longrightarrow t = 1.$$

Le point d'intersection est

$$(2, 1, 1).$$

8 Produit scalaire en géométrie

8.1 Rappel

Dans $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, avec le produit scalaire canonique,

$$\langle u, v \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 \quad \text{ou} \quad x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3.$$

8.2 Orthogonalité

Proposition 8.1. *Deux vecteurs non nuls u et v sont orthogonaux si et seulement si*

$$\langle u, v \rangle = 0.$$

8.3 Angle entre deux vecteurs

Définition 8.2. *Si u et v sont deux vecteurs non nuls, on définit l'angle $\theta \in [0, \pi]$ par*

$$\cos\theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \, \|v\|}.$$

Remarque 8.3. Cette formule est valable grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Exemple 8.4. Pour

$$u = (1, 1), \qquad v = (1, -1),$$

on a

$$\langle u, v \rangle = 1 - 1 = 0,$$

donc l'angle vaut $\frac{\pi}{2}$.

8.4 Vecteur normal et produit scalaire

Proposition 8.5. *Dans le plan, la droite d'équation*

$$ax + by + c = 0$$

admet pour vecteur normal (a, b).

Dans l'espace, le plan d'équation

$$ax + by + cz + d = 0$$

admet pour vecteur normal (a, b, c).

Démonstration. Cela découle directement des formes

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$

et

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

□

9 Distances

9.1 Distance entre deux points

Définition 9.1. *Si A et B sont deux points, la distance AB est*

$$AB = \left\|\overrightarrow{AB}\right\|.$$

Dans $\mathbb{R}^2$,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Dans $\mathbb{R}^3$,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

9.2 Distance d'un point à une droite du plan

Théorème 9.2. *Soit $M_0(x_0, y_0)$ un point et $\mathcal{D}$ la droite d'équation*

$$ax + by + c = 0, \qquad (a, b) \neq (0, 0).$$

Alors

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Démonstration. Le vecteur (a, b) est normal à la droite. La distance est la valeur absolue de la projection du vecteur reliant un point de la droite à M_0 sur ce vecteur normal unitaire. On obtient exactement la formule ci-dessus. □

Exemple 9.3. Distance du point $M(1, 2)$ à la droite

$$2x - y + 3 = 0 :$$

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|2 \cdot 1 - 2 + 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{5}}.$$

9.3 Distance d'un point à un plan

Théorème 9.4. *Soit $M_0(x_0, y_0, z_0)$ et le plan*

$$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0, \qquad (a, b, c) \neq (0, 0, 0).$$

Alors

$$d(M_0, \mathcal{P}) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Démonstration. Même idée que dans le plan : on projette selon un vecteur normal au plan. □

10 Produit vectoriel dans $\mathbb{R}^3$

10.1 Définition

Définition 10.1. *Pour*

$$u = (x, y, z), \qquad v = (x', y', z'),$$

on définit le ***produit vectoriel***

$$u \wedge v = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}.$$

10.2 Propriétés

Proposition 10.2. *Le vecteur $u \wedge v$ est orthogonal à u et à v.*

Démonstration. Un calcul direct montre que

$$\langle u \wedge v, u \rangle = 0 \qquad \text{et} \qquad \langle u \wedge v, v \rangle = 0.$$

□

Proposition 10.3. *On a*

$$u \wedge v = 0 \Longleftrightarrow u \text{ et } v \text{ sont colinéaires.}$$

Démonstration. Si u et v sont colinéaires, le produit vectoriel est nul par bilinéarité et antisymétrie. Réciproquement, si $u \wedge v = 0$, alors u et v sont dépendants dans $\mathbb{R}^3$, donc colinéaires. □

10.3 Norme du produit vectoriel

Proposition 10.4. *Si θ est l'angle entre u et v, alors*

$$\|u \wedge v\| = \|u\| \, \|v\| \sin \theta.$$

Remarque 10.5. La norme du produit vectoriel mesure l'aire du parallélogramme engendré par u et v.

10.4 Équation d'un plan via un produit vectoriel

Proposition 10.6. *Si un plan est dirigé par deux vecteurs non colinéaires u et v, alors*

$$u \wedge v$$

est un vecteur normal au plan.

Démonstration. Le produit vectoriel est orthogonal à u et à v, donc à tout vecteur du plan. □

11 Équations paramétriques et cartésiennes : passage de l'une à l'autre

11.1 Droite du plan

Méthode. Pour passer d'une représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt \end{cases}$$

à une équation cartésienne :

1. éliminer le paramètre t ;
2. ou utiliser un vecteur normal $(-b, a)$.

11.2 Plan de l'espace

Méthode. Pour obtenir une équation cartésienne d'un plan à partir de deux vecteurs directeurs u, v :

1. calculer un vecteur normal $n = u \wedge v$;
2. écrire
$$\left\langle n, \overrightarrow{AM} \right\rangle = 0.$$

12 Positions relatives via les vecteurs normaux

12.1 Deux droites du plan

Proposition 12.1. *Deux droites du plan sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.*

12.2 Deux plans de l'espace

Proposition 12.2. *Deux plans de l'espace sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.*

12.3 Droite et plan

Proposition 12.3. *Une droite de vecteur directeur u est parallèle à un plan de vecteur normal n si et seulement si*

$$\langle u, n \rangle = 0.$$

Démonstration. La droite est parallèle au plan si son vecteur directeur appartient à la direction du plan, donc est orthogonal au vecteur normal du plan. □

13 Systèmes cartésiens et interprétation géométrique

13.1 Dans le plan

Un système de deux équations cartésiennes à deux inconnues représente l'intersection de deux droites.

13.2 Dans l'espace

- une équation cartésienne représente un plan ;
- deux équations représentent l'intersection de deux plans, souvent une droite ;
- trois équations représentent l'intersection de trois plans.

Remarque 13.1. L'étude géométrique des positions relatives se ramène donc souvent à la résolution de systèmes linéaires.

14 Interprétation vectorielle de la colinéarité et de l'alignement

14.1 Colinéarité

Définition 14.1. *Deux vecteurs u et v sont colinéaires s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que*

$$u = \lambda v.$$

14.2 Alignement

Proposition 14.2. *Trois points A, B, C sont alignés si et seulement si*

$$\overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}$$

sont colinéaires.

14.3 Coplanarité dans l'espace

Proposition 14.3. *Quatre points A, B, C, D sont coplanaires si et seulement si les vecteurs*

$$\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{AD}$$

sont liés.

Démonstration. Les points sont coplanaires si et seulement si D appartient au plan affine passant par A dirigé par $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire si

$$\overrightarrow{AD} \in \mathrm{Vect}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}).$$

□

15 Angles géométriques

15.1 Angle de deux droites

Définition 15.1. *L'angle de deux droites est l'angle de deux de leurs vecteurs directeurs non nuls.*

15.2 Angle de deux plans

Définition 15.2. *L'angle de deux plans est l'angle de deux vecteurs normaux non nuls.*

15.3 Angle d'une droite et d'un plan

Définition 15.3. *L'angle θ entre une droite de vecteur directeur u et un plan de vecteur normal n est défini par*

$$\sin\theta = \frac{|\langle u, n\rangle|}{\|u\|\,\|n\|}.$$

Remarque 15.4. Quand u est orthogonal à n, la droite est parallèle au plan et $\theta = 0$.

16 Méthodes pratiques

Méthode. Pour étudier une droite ou un plan :

1. identifier un point ;
2. identifier des vecteurs directeurs ou un vecteur normal ;
3. choisir la forme la plus adaptée : paramétrique ou cartésienne.

Méthode. Pour calculer une distance :

1. repérer un vecteur normal si l'objet est donné par une équation cartésienne ;
2. utiliser la formule de projection sur ce vecteur normal.

Méthode. Pour étudier une intersection :

1. remplacer une représentation paramétrique dans une équation cartésienne ;
2. ou résoudre directement le système obtenu.

17 Erreurs classiques

— Confondre vecteur directeur et vecteur normal.
— Oublier qu'une droite dans l'espace n'admet pas en général une seule équation cartésienne.
— Se tromper entre parallélisme et orthogonalité.
— Utiliser la formule de distance sans vérifier que les coefficients du vecteur normal ne sont pas tous nuls.
— Confondre produit scalaire nul et égalité de vecteurs.
— Oublier que deux droites de l'espace peuvent être gauches.

18 Résumé du chapitre

— Une droite affine s'écrit

$$A + \mathrm{Vect}(u).$$

— Un plan affine s'écrit
$$A + \mathrm{Vect}(u, v).$$
— Dans le plan, une droite admet une équation cartésienne
$$ax + by + c = 0.$$
— Dans l'espace, un plan admet une équation cartésienne
$$ax + by + cz + d = 0.$$
— Le produit scalaire permet de caractériser l'orthogonalité et les angles.
— La distance d'un point à une droite ou à un plan s'exprime à l'aide d'un vecteur normal.
— Dans $\mathbb{R}^3$, le produit vectoriel fournit un vecteur normal à deux vecteurs non colinéaires.
— Les problèmes de géométrie affine se ramènent souvent à des systèmes linéaires.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1, 2)$ et dirigée par $(3, -1)$.

Exercice 2. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1, 2)$ et $B(3, 5)$.

Exercice 3. Étudier la position relative des droites
$$2x - y + 1 = 0 \qquad \text{et} \qquad 4x - 2y + 3 = 0.$$

Exercice 4. Donner une représentation paramétrique du plan passant par $A(1, 0, 2)$ et dirigé par
$$u = (1, 1, 0), \qquad v = (0, 1, 1).$$

Exercice 5. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1, 0, 2)$ et dirigé par les vecteurs précédents.

Exercice 6. Déterminer l'intersection de la droite
$$\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 - t, \\ z = t \end{cases}$$
avec le plan
$$x + y + z - 4 = 0.$$

Exercice 7. Calculer la distance du point $M(1, 2)$ à la droite
$$2x - y + 3 = 0.$$

Exercice 8. Calculer la distance du point $M(1, 2, 3)$ au plan
$$x - y + 2z - 4 = 0.$$

Exercice 9. Calculer le produit vectoriel de
$$u = (1, 2, 3), \qquad v = (0, 1, -1).$$

Exercice 10. Montrer que quatre points A, B, C, D de l'espace sont coplanaires si et seulement si
$$\overrightarrow{AD} \in \mathrm{Vect}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}).$$